



INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus Pau dos Ferros

Aula 1. Introdução à IHC

Interação Humano Computador

Prof. Me. Breno Viana (breno.viana@ifrn.edu.br)

11/04/2025

Roteiro da Aula

1. Definição de Interação Humano-Computador
2. Importância da IHC
3. Desafios da IHC
4. Casos de Sucesso do Uso de IHC
5. Casos de Fracasso do Uso de IHC

Definição de Interação Humano-Computador

O que é IHC?



IHC
INTERAÇÃO
HUMANO
COMPUTADOR

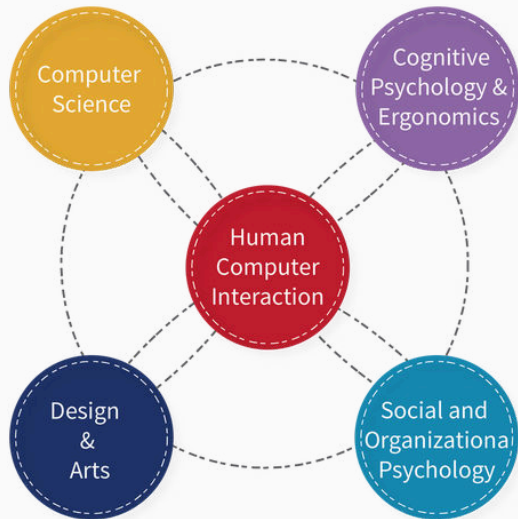
Definição de IHC

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área multidisciplinar da tecnologia dedicada ao estudo e à melhoria da interação entre seres humanos e sistemas computacionais.

Definição de IHC

- Interação Humano-Computador (IHC) é uma área multidisciplinar;
- Explora como as pessoas interagem com os computadores;
- Foca nas interfaces (contato entre o usuário e a máquina);
- Ocupa um espaço único na interseção de várias áreas do conhecimento;
- Busca facilitar e otimizar a interação entre usuários e sistemas, tornando a tecnologia mais acessível, intuitiva e eficiente para todos.

Disciplinas Relacionadas à IHC



Disciplinas Relacionadas - Ciência da Computação

- Contribuição:
 - Fornece as bases tecnológicas e o conhecimento técnico;
 - Necessário para o desenvolvimento de interfaces de usuário, sistemas interativos e algoritmos.
- Importância:
 - Permite a criação de plataformas e aplicações.

Figura 1: Siri.



Figura 2: Google Assistente.



- Exemplo: Reconhecimento de Fala e Processamento de Linguagem Natural (PLN).

Disciplinas Relacionadas - Design

- Contribuição:
 - Princípios e técnicas de design visual;
 - Experiência do usuário (UX) e design de interação.
- Importância:
 - Assegura que os produtos tecnológicos sejam acessíveis e agradáveis de usar;
 - Crucial para a usabilidade e para a criação de uma conexão emocional com o usuário.

Disciplinas Relacionadas - Design



- Exemplo: Design de Interfaces de Usuário para Aplicativos Móveis.

Disciplinas Relacionadas - Psicologia

- Contribuição:
 - Teorias e princípios psicológicos para entender como os usuários pensam, sentem e se comportam;
 - Estudo da percepção, memória, cognição e emoção.
- Importância:
 - Ajuda a prever e explicar o comportamento do usuário;
 - Contribui para o design de interfaces que promovem uma experiência de usuário positiva e satisfatória.

Disciplinas Relacionadas - Psicologia

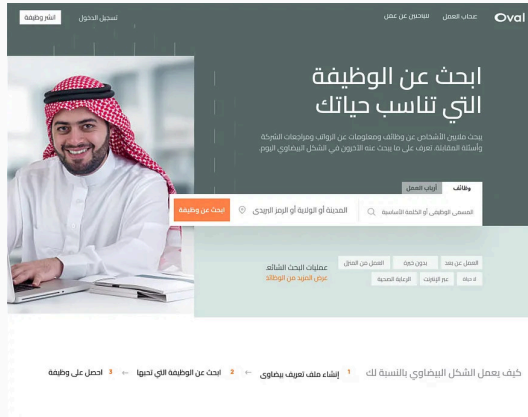


- Exemplo: Pesquisa de Usabilidade para Melhoria de Sites.

Disciplinas Relacionadas - Ciências Sociais

- Contribuição:
 - Investigam o impacto da tecnologia na sociedade;
 - Incluindo questões de cultura, comunicação e interação social.
- Importância:
 - Fornecem *insights* (compreensão) sobre como as tecnologias devem ser projetadas para se encaixar nos contextos sociais dos usuários, promovendo inclusão, acessibilidade e equidade;
 - Permite aos designers e desenvolvedores considerar a diversidade cultural e social ao criar tecnologia, assegurando que os sistemas sejam relevantes e valiosos para uma ampla gama de usuários.

Disciplinas Relacionadas - Ciências Sociais



- Exemplo: Design Inclusivo de Produtos Tecnológicos.

Relação entre as Áreas

- Essa interdisciplinaridade garante que as soluções de IHC sejam:
 - Tecnicamente viáveis;
 - Socialmente relevantes;
 - Psicologicamente sintonizadas com os usuários;
 - Projetadas com uma estética que engaja e satisfaz.
- Essas disciplinas promovem o desenvolvimento de tecnologias que melhoram significativamente a interação entre humanos e computadores, tornando nossa relação com a tecnologia mais natural, produtiva e gratificante.

Importância da IHC

Importância da IHC

- A IHC afeta diretamente execução de tarefas usando tecnologia;
- IHC busca prover:
 - Eficiência;
 - Eficácia;
 - Satisfação do usuário;
 - Acessibilidade;
 - Segurança.

Importância da IHC - Exemplos

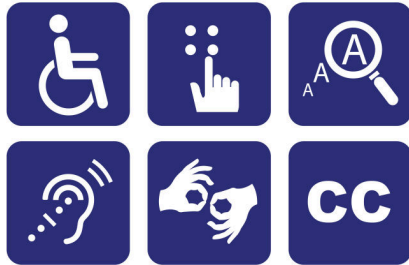
- Educação: Plataformas EAD com navegação intuitiva;
- Indústria: Controles de máquinas com feedback claro para evitar acidentes;
- Saúde:
 - Interfaces de prontuários eletrônicos;
 - Equipamentos médicos (cirúrgias à distância).
- Cotidiano:
 - Assistentes virtuais como Siri ou Alexa;
 - Auto-atendimento em caixas de supermercado;
 - Auto-atendimento em painéis touchs em restaurantes de shoppings.

Importância da IHC - Atenção

- Em alguns casos, a insatisfação do usuário pode ser objetivo de empresas;
- Exemplos:
 - Fornecer um longo caminho para o cancelamento de serviços;
 - Propagandas em serviços de streaming mesmo nas versões pagas.

Desafios da IHC

Desafios da IHC - Diversidade de Usuários



- Usuários têm diferentes idades, habilidades, experiências e preferências;
- Projetar sistemas que atendam a essa diversidade é um desafio constante.
- Exemplo: A criação de interfaces que se adaptam às preferências do usuário, como modos noturno e claro ou a possibilidade de aumentar o tamanho da fonte, são maneiras de abordar a diversidade dos usuários.

Desafios da IHC - Tecnologias Emergentes



- Manter-se atualizado com o rápido desenvolvimento de novas tecnologias e integrá-las de maneira significativa na vida cotidiana dos usuários.
- Exemplo: O uso de realidade aumentada (RA) em apps educacionais para criar experiências de aprendizado imersivas e interativas mostra como a IHC pode incorporar novas tecnologias para melhorar a experiência do usuário.

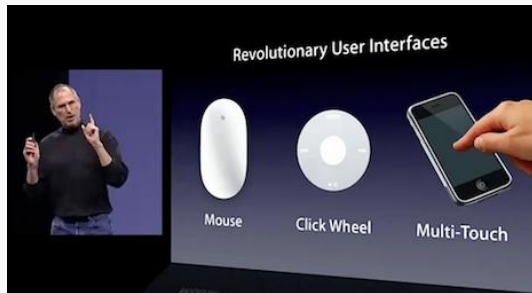
Casos de Sucesso do Uso de IHC

Caso de Sucesso - GUI e Mouse



- GUI (Interface Gráfica) e Mouse são marcos fundamentais na IHC;
- Estes conceitos permitiram interações diretas e intuitivas com computadores;
- A pesquisa em IHC contribuiu significativamente para a concepção e adoção dessas tecnologias.

Caso de Sucesso - iPhone



- Pesquisas de Interação que Influenciaram o iPhone;
- A Apple aproveitou as descobertas em IHC para o desenvolvimento do iPhone;
- Tecnologia multitouch tornando a interação com telas sensíveis ao toque precisas e naturais.

Casos de Fracasso do Uso de IHC

Caso de Fracasso - Macintosh TV (1993)



- A tentativa da Apple de combinar TV e computador em um dispositivo que acabou não fazendo nenhum dos dois bem, resultando em cancelamento rápido.

Caso de Fracasso - Motorola ROKR com iTunes (2004)



- Tentativa inicial da Apple de entrar no mercado de smartphones, que falhou devido a uma interface mal projetada e limitações na quantidade de músicas que poderiam ser armazenadas.

Caso de Fracasso - OQO Model 1 (2004)



- Apresentado como o menor computador Windows XP do mundo, seu design falhou por ter uma tela muito pequena, tornando-o inutilizável.

Caso de Fracasso - Eyetop Wearable DVD Player (2004)



- Uma das primeiras tentativas de criar óculos com tela embutida, sofreu de problemas como enjoo de movimento e dificuldade de foco devido à reprodução de vídeo em apenas um dos olhos.

Caso de Fracasso - Google X (2005)

Figura 3: Imagem ilustrativa do projeto.



- Uma interface online que tentou imitar o design do Apple OS X e falhou miseravelmente, sendo removida após um dia devido a ícones feios e conexões falhas.

Caso de Fracasso - Nokia N-Gage (2003)



- Este dispositivo tentou combinar telefone e console de jogos, mas falhou devido ao design inconveniente e à necessidade de remover a bateria para trocar os jogos.

Caso de Fracasso - Windows Mobile

Figura 4: Windows Mobile 2003.

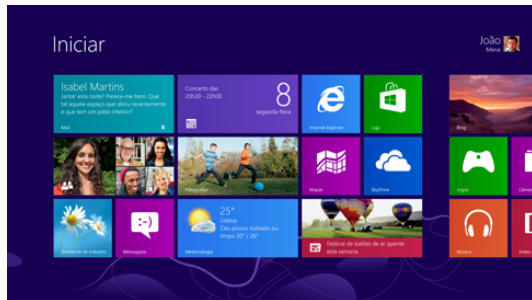


Figura 5: Windows Mobile 10 (2015).



- Uma tentativa falha de adaptar o Windows para dispositivos móveis, complicada demais para ser usada de forma eficaz em telas pequenas.

Caso de Fracasso - Windows 8 (2012)



- Famoso por sua complexidade e dificuldade de uso, um exemplo clássico de falha de design de interface;
- Exemplo de problema: complexidade no processo de desligamento.



Apresentação baseada na apresentação do Prof. Dr. Thiago de Oliveira.

 BARBOSA, S. D. J. et al. *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. [S.l.]: Autopublicação, 2021. ISBN 978-65-00-19677-1.